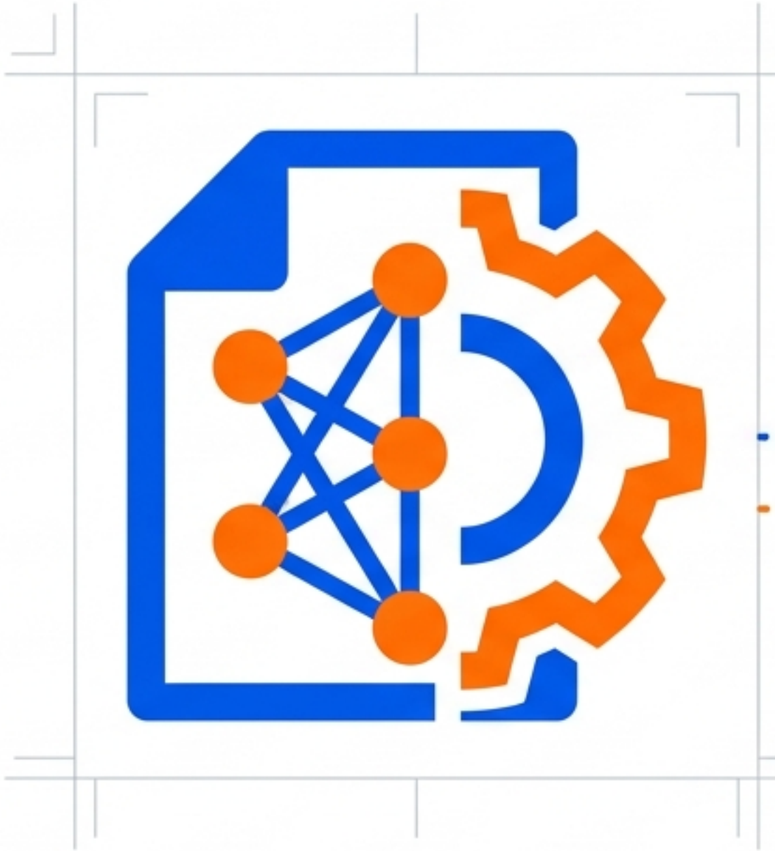


AI trong Kế toán: Siêu Tự Động Hóa & Tương Lai Ngành Kiểm Toán

Từ trích xuất hóa đơn bằng LLM đến kiểm toán hiện trường bằng Drone

Dựa trên nghiên cứu của Khanchandani *et al.* (2026), Thornton *et al.* (2026) & Appelbaum *et al.* (2023)

Phân tích cơ chế hoạt động, ứng dụng thực tiễn và tác động kinh doanh

Gemini Notebook

Nỗi Đau Của Kế Toán & Sự Tiến Hóa Của Thị Giác Máy Tính



OCR Cổ Điển (Đọc Điểm Ảnh)

Chỉ nhận diện ký tự rời rạc. Thất bại trước hóa đơn nhăn, mờ, chụp nghiêng hoặc sai định dạng.

Document AI (Hiểu Cấu Trúc)

Các mô hình như LayoutLM kết hợp hình ảnh + vị trí tọa độ để phân biệt bảng biểu và văn bản thường.

Multimodal LLM (Hiểu Ngữ Nghĩa)

Kỷ nguyên mới: Máy tính tự động phân biệt 'Mã số thuế', 'Chiết khấu', 'Thuế GTGT' mà không cần lập trình biểu mẫu cố định.

Gemini Notebook

Ma Trận Công Nghệ: OCR Truyền Thống vs. Học Sâu vs. LLMs

	OCR Truyền Thống (Tesseract)	Học Sâu - CNNs (YOLO/TableNet)	Generative AI & LLMs (Gemini/GPT)
Sự phụ thuộc vào Biểu mẫu	❌ Phụ thuộc 100%	⚠️ Ít phụ thuộc	✅ Độc lập hoàn toàn
Xử lý Ảnh nhiễu & Chụp nghiêng	Kém	Rất tốt	Xuất sắc
Khả năng Hiểu Ngữ nghĩa	❌ Không có	Nhận diện cấu trúc, chưa hiểu sâu	✅ Đọc hiểu ngữ cảnh như con người
Khả năng Mở rộng Quy mô	Thấp (Cần người tạo rule)	Trung bình	Rất cao

Gemini Notebook

Giải Phẫu Hệ Thống: Hành Trình Của Một Tờ Hóa Đơn

Giới thiệu Khung siêu tự động hóa (Hybrid Architecture) từ Khanchandani et al. (2026)

Vấn đề

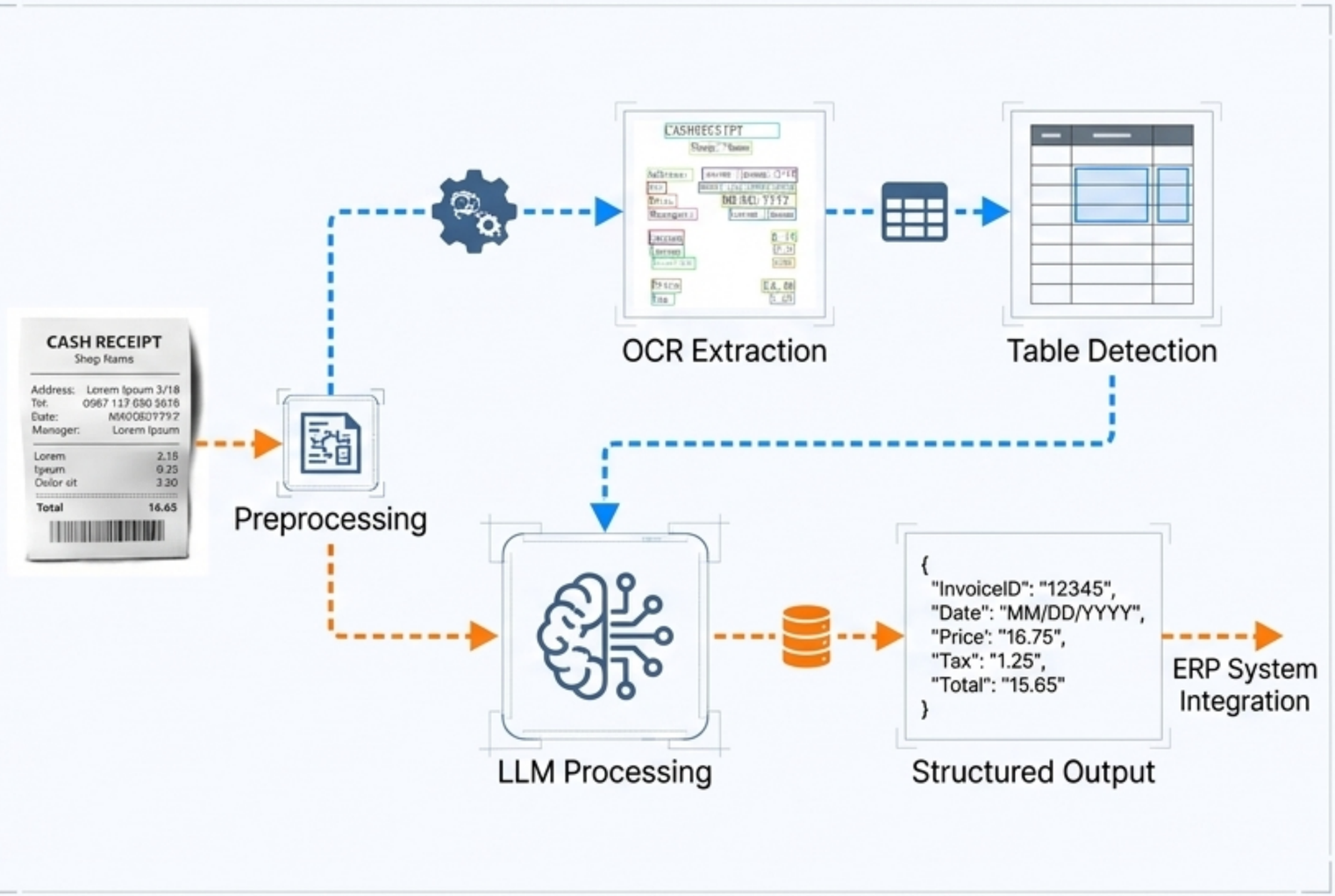
90% hóa đơn doanh nghiệp là dữ liệu phi cấu trúc, đa dạng định dạng.

Giải pháp Hybrid

Kết hợp OCR + Deep Learning (tìm cấu trúc) + LLM (hiểu ngữ nghĩa) + RPA (đẩy dữ liệu).

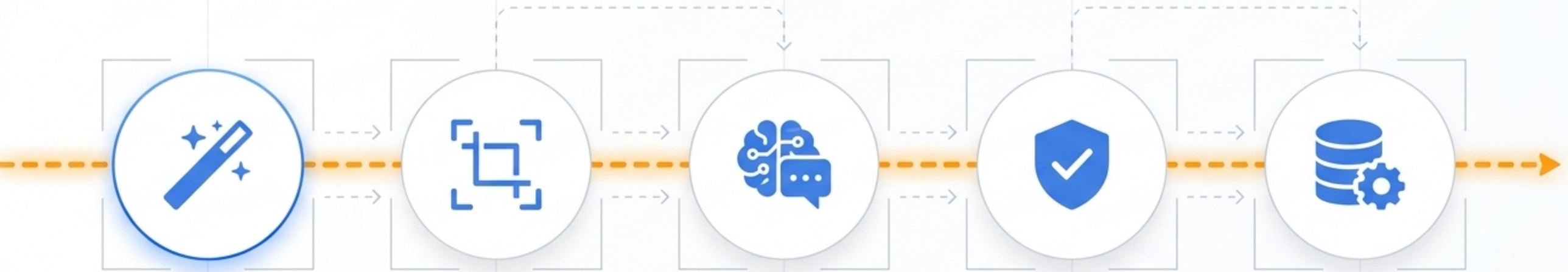
Mục tiêu

Chuyển đổi các điểm ảnh (pixels) lộn xộn thành bút toán định khoản chuẩn xác trong hệ thống ERP.



Gemini Notebook

Kiến Trúc 5 Tầng: Trích Xuất Hóa Đơn Tự Động



Tiền xử lý
(Làm sạch ảnh)

OCR & Phát hiện
(Nhận dạng cấu trúc)

LLM
(Hiểu ngữ nghĩa)

Kiểm tra chéo
(Kế toán AI)

RPA & Xuất dữ liệu
(Tích hợp ERP)

Gemini Notebook

Trạm 1: Tiền Xử Lý Ảnh (Preprocessing)

TRƯỚC (Before)



Căn chỉnh góc nghiêng (Deskew): Dùng biến đổi Hough để xoay thẳng các dòng chữ nghiêng.

Khử nhiễu (Noise Removal): Bộ lọc Gaussian loại bỏ vết bẩn, nếp nhăn trên hóa đơn giấy.

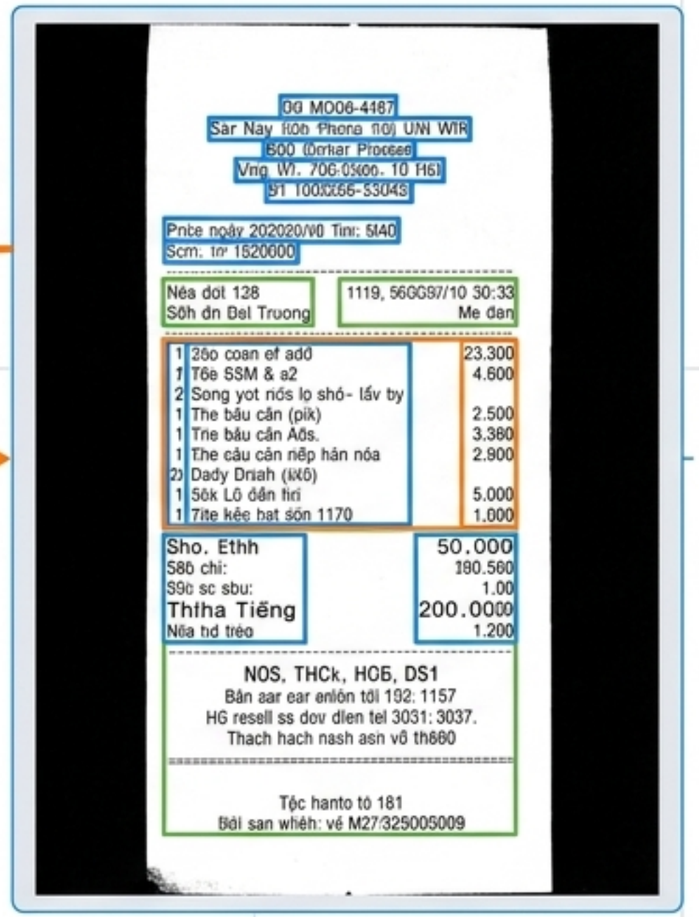
Nhị phân hóa (Binarization): Thuật toán Otsu tăng độ tương phản tối đa giữa mực và giấy.

SAU (After)



Gemini Notebook

Trạm 2: Nhận Diện Văn Bản & Cấu Trúc Bảng



Phát hiện cấu trúc (Object Detection)

Sử dụng mạng nơ-ron YOLOv5 và TableNet để khoanh vùng chính xác ranh giới của các bảng biểu phức tạp.

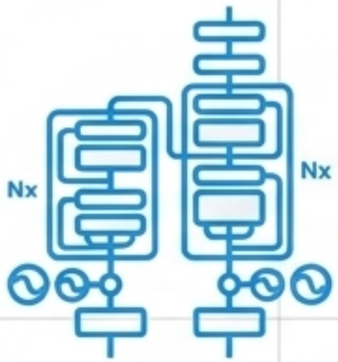
Trích xuất linh hoạt (Cascaded OCR)

Hệ thống tự động chuyển đổi. Dùng **Tesseract** cho hóa đơn in rõ nét; kích hoạt **Deep Learning (DocTR/TrOCR)** cho các hóa đơn viết tay hoặc mờ nhòe.

Gemini Notebook

Trạm 3: Hiểu Ngữ Nghĩa Bằng LLM (Không Cần Biểu Mẫu)

```
DATE: 12/03
Ship to: ABC
Bill to: XYZ
```




```
{
  'Loại ngày': 'Ngày lập hóa đơn',
  'Bên mua': 'XYZ',
  'Nơi nhận': 'ABC'
}
```

Phân biệt ngữ cảnh

LLM tự động hiểu sự khác biệt giữa '**Ngày lập hóa đơn**' và '**Ngày đến hạn**', hoặc '**Địa chỉ giao hàng**' và '**Địa chỉ thanh toán**'.

Visual NER (Named Entity Recognition)

Trích xuất tự động **Tên nhà cung cấp, Mã số thuế, Số tiền** mà **không cần con người vẽ khung template trước (Template-free)**.

Gemini Notebook

Trạm 4: Kế Toán AI & Bộ Khung Kiểm Tra Chéo (Validation)

LLM nhận diện:
"Tổng phụ là $100",
"Thuế là $10"



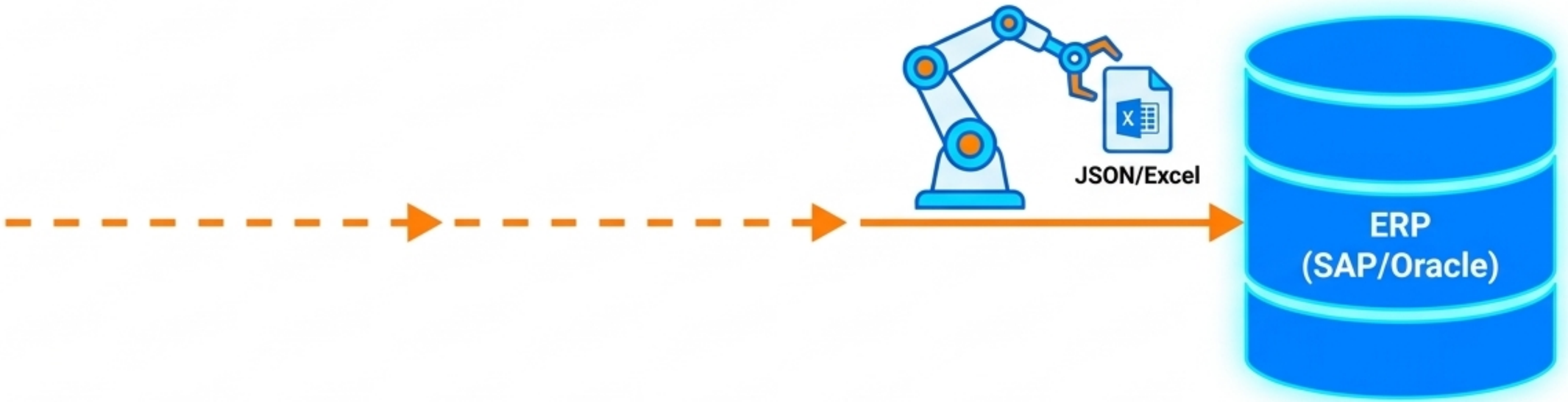
Kiểm tra Toán học:
$100 + $10 = $110.
Nếu Tổng cộng ghi $115
-> CẢNH BÁO LỖI

Tính nhất quán toán học: Đảm bảo Tổng phụ + Thuế = Tổng cộng.

Đối chiếu 3 bên (3-Way Matching): Thuật toán tự động khớp Hóa đơn (Invoice) <-> Đơn đặt hàng (PO) <-> Phiếu nhập kho (GRN).

Gemini Notebook

Trạm 5: Tích Hợp RPA & Xuất Dữ Liệu Lên ERP



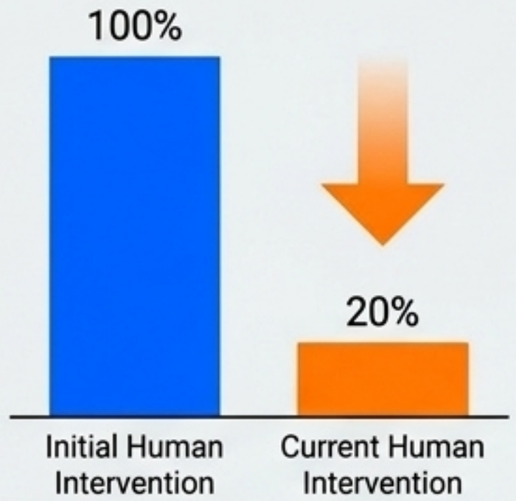
Xuất dữ liệu chuẩn hóa:
Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng JSON, CSV, Excel hoặc API trực tiếp.

Tự động hóa hoàn toàn (RPA):
RPA nhận kết quả từ AI và tự động "gõ" bút toán định khoản vào phần mềm kế toán, hoàn tất quy trình Phải trả (Accounts Payable) mà không cần thao tác tay.

Gemini Notebook

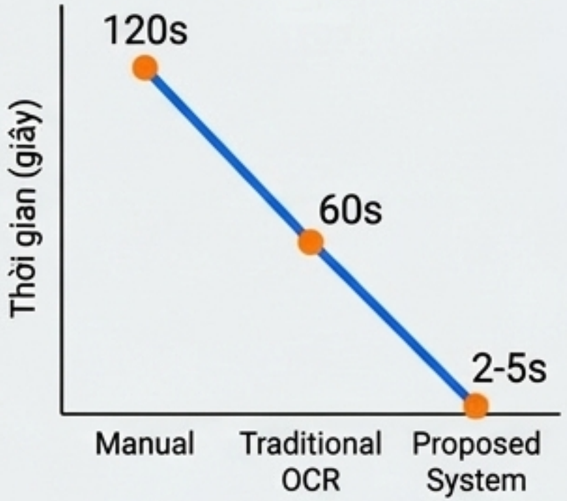
Tác Động Thực Tiễn: Dashboard Hiệu Suất

Giảm 80% Sự Can Thiệp Của Con Người



Từ 100% nhập liệu thủ công xuống chỉ còn xử lý 20% ngoại lệ.

Thời Gian Xử Lý: Phút -> Giây



Rút ngắn thời gian xử lý mỗi hóa đơn xuống vài giây.

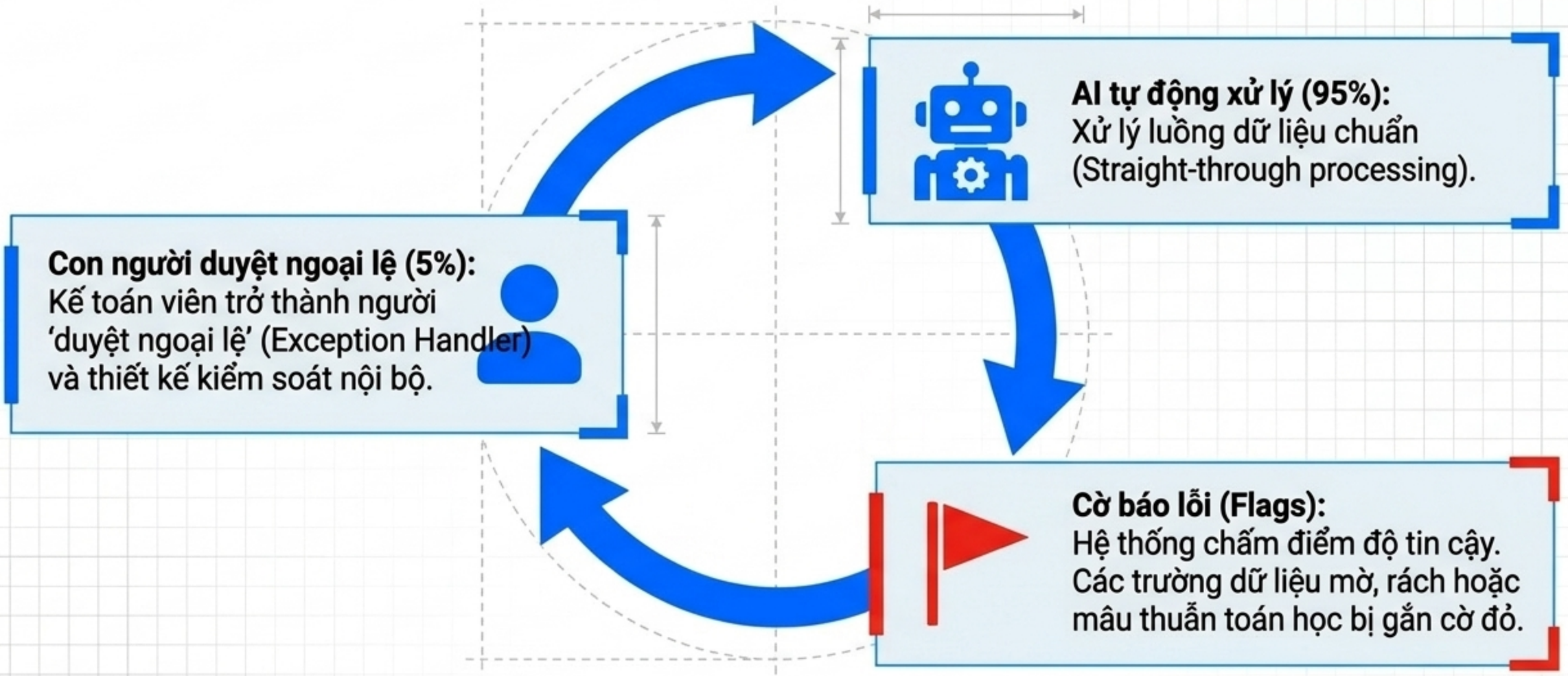
Độ Chính Xác Tuyệt Đối



Nhận diện ký tự và trích xuất trường dữ liệu phức tạp đạt mức gần như hoàn hảo.

Gemini Notebook

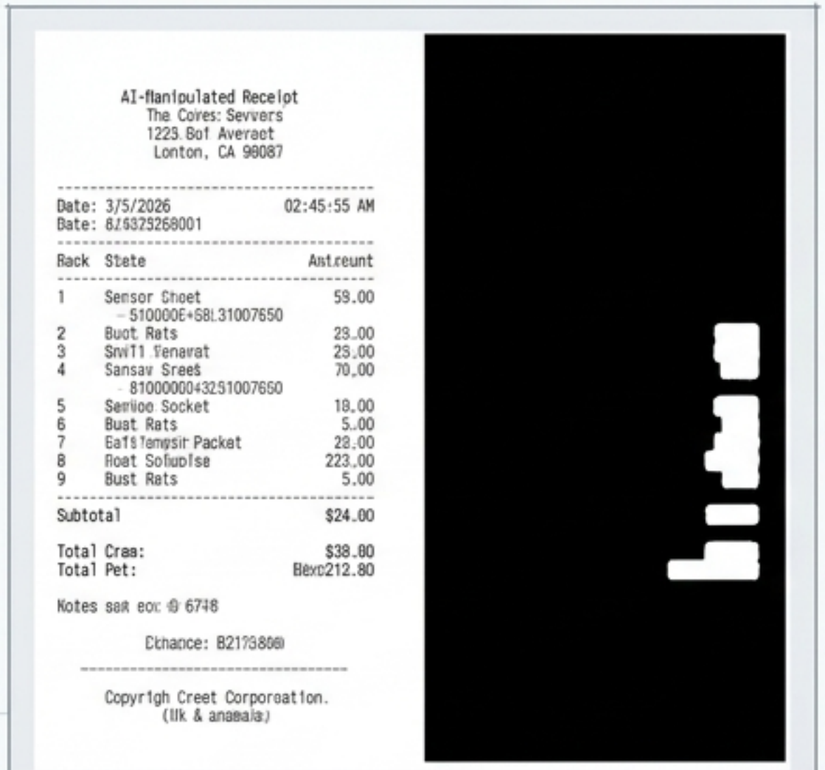
Human-in-the-Loop: Kế Toán Viên Trong Kỷ Nguyên AI



Gemini Notebook

Mở Rộng 1: Phát Hiện Gian Lận (Digital Forensics)

Ứng dụng FUSION++ và CNN bắt hóa đơn giả mạo (Thornton et al., 2026)





Mối đe dọa Gen-AI: Nhân viên dùng AI tạo hóa đơn tiếp khách giả, vé máy bay giả không thể phân biệt bằng mắt thường.



Kính hiển vi AI: Thuật toán phân tích mức độ nén điểm ảnh (Error Level Analysis) và siêu dữ liệu (Metadata).



Bản đồ dị thường (Anomaly Map): Mạng CNN tự động bôi đỏ các vùng con số bị chỉnh sửa bằng Photoshop trên chứng từ thanh toán khống.

Gemini Notebook

Mở Rộng 2: Kiểm Toán Hàng Tồn Kho Bằng Drone

Thay thế chọn mẫu thủ công (VSA 501) bằng Object Detection (Appelbaum et al., 2023)

Kiểm tra toàn bộ quần thể (Full-Population Testing): Không còn đếm mẫu xác suất. Camera gắn Drone bay qua kho bãi/nông trại, dùng AI đếm 100% số lượng vật thể trong vài giờ.

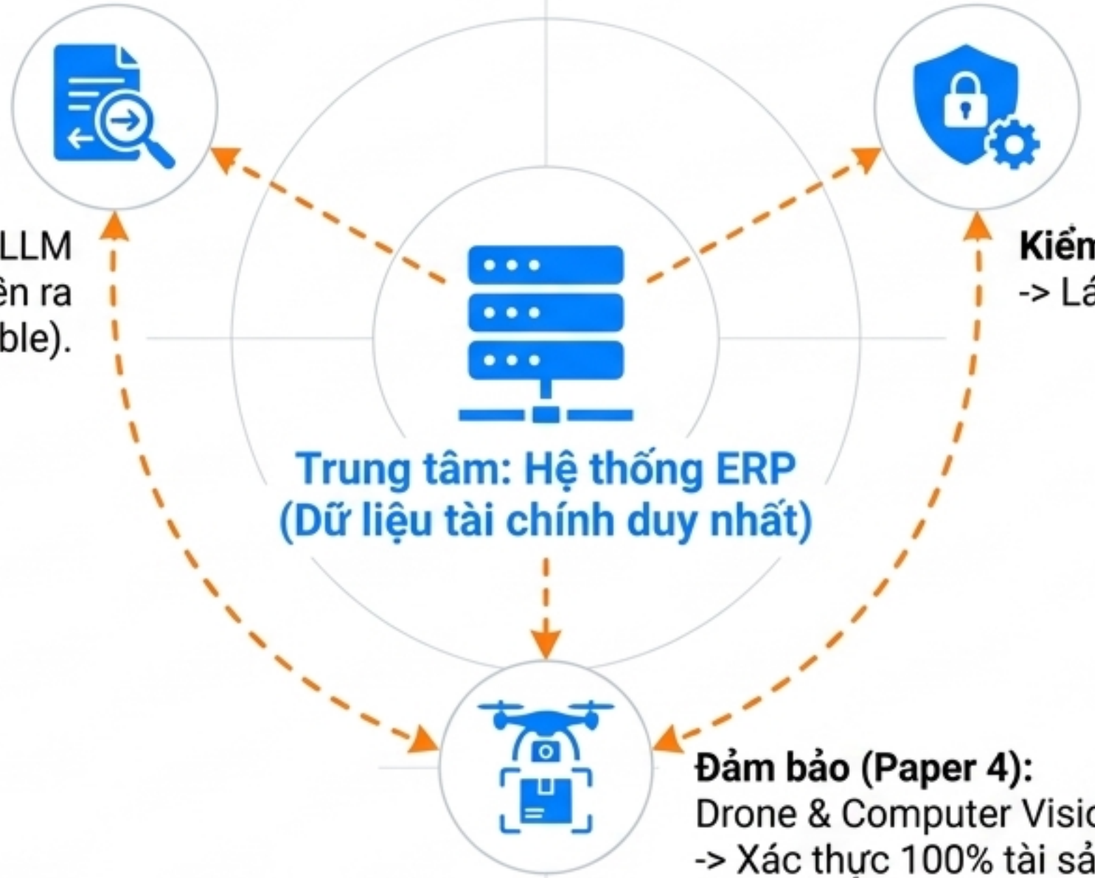
Tối ưu chi phí: Giảm 50% - 90% chi phí và thời gian kiểm kê hiện trường cuối năm (31/12).

Rủi ro cần quản trị: Kế toán/Kiểm toán viên cần thiết lập quy trình kiểm soát khi ánh sáng kém hoặc vật thể bị che khuất.



Gemini Notebook

Tổng Hợp: Hệ Sinh Thái Kế Toán Siêu Tự Động



Đầu vào (Paper 2): IDP & LLM
-> Tự động hóa Dòng tiền ra (Accounts Payable).

Kiểm soát (Paper 3): AI Forensics
-> Lá chắn chống gian lận nội bộ.

Đảm bảo (Paper 4):
Drone & Computer Vision
-> Xác thực 100% tài sản thực tế.

Công nghệ không thay thế kế toán viên. Công nghệ trao quyền cho những kế toán viên biết làm chủ AI để bảo vệ và tối ưu hóa tài sản doanh nghiệp.

Gemini Notebook